

Ipro: Merkblatt für Studierende

Aus der Modulbeschreibung (Inhalt):

“In diesem Modul kombinieren die Studierenden Wissen und Fähigkeiten aus den anderen Grundlagenmodulen und wenden diese praktisch an. Sie lernen, ein kleines, aber vollständiges Softwareprojekt umzusetzen, vom Prototyping über die Implementation bis zum Betrieb. Sie bringen dabei eigene Ideen ein, werden individuell begleitet und erhalten laufend Feedback zu Fortschritt und Arbeitsweise.”

Ziel des individuellen Projektes

Du hast ein vorgegebenes Projekt, das offen formuliert ist, gewählt oder Du hast selbst ein Projekt eingegeben.

Während des Projektes erarbeitest Du Deine eigene Lösung. Du bearbeitest Dein Projekt schrittweise, selbständig und eigenverantwortlich. Das bedeutet, dass Du für den Projekterfolg, die Dokumentation und das Erreichen Deiner persönlichen Lernziele selbst verantwortlich bist.

Du wirst von einer Betreuungsperson begleitet und kannst Dich an Expert:innen wenden. Du tauschst Dich mit Deinen Mitstudierenden regelmässig aus.

Ablauf und Betreuung der Projektarbeit

Am ersten Projekttag ist Kickoff. Da startest Du mit Deinem Projekt, triffst Dich mit Deiner Betreuungsperson und lernst Studierende kennen, die ähnliche Projekte bearbeiten.

Du setzt Dir für jede Woche Deine persönlichen Ziele. Du legst fest, welches Zwischenziel Du im Projekt erreichen willst und was Du dabei lernen willst. Jeden Montag zeigst Du am Feedback-Markt, was Du erreicht hast und was Deine nächsten Ziele sind.

Deine Ziele sind notiert, und es ist protokolliert, was Du erreicht hast und was nicht. Du dokumentierst dabei auch die erreichten Lernziele. Im Repository committest Du mindestens einmal täglich, was Du umgesetzt hast.

Wie wird das ipro dokumentiert?

Grundsätzlich soll jedes Projekt in einem Git-Repository abgelegt sein, auf das auch die Betreuungsperson Zugriff hat. Wie die Dokumentation erstellt wird, ist offen. Die Studierenden sind verantwortlich dafür, ihr Projekt so gut zu dokumentieren, dass die Betreuenden nachvollziehen können, warum was wann gemacht wurde und somit das Projekt als «Bestanden» bewerten können. Dabei ist auch klar benannt, welche Teile mit Hilfe von KI erstellt wurden.

Es ist den Studierenden und ihren Betreuenden überlassen, mit welchen Mitteln die Dokumentation erstellt wird. Es gilt: so wenig wie möglich, gerade so viel wie nötig; dabei ist das Nötige verständlich und korrekt dokumentiert.

Gitlab

Es steht ein Gitlab-Template-Projekt zur Verfügung, welches verwendet werden kann. Die Dokumentation des Projekt- und Lernfortschritts wird in diesem Template mittels Gitlab-Issues erstellt. Es sind aber auch andere Lösungen zugelassen (Github, Bitbucket, Gitea, ...), solange die Betreuenden damit einverstanden sind. Gitlab darf aber nicht verweigert werden.

Zu erwerbende Kompetenzen

Je nach Projekt werden unterschiedliche Kompetenzen erworben. Du wählst selbst aus, wann Du Dir welche Kompetenz als Lernziel vornimmst. Konzentriere Dich dabei auf zwei der vier folgenden Bereiche. Wir erwarten, dass Du Kompetenzen in allen Tätigkeiten (Analyse, Design und Umsetzung) nachweisen kannst. Dabei müssen jeweils nicht alle Aufzählungspunkte durchgeführt werden, aber mindestens einer davon schon.

Hier die Liste von möglichen Kompetenzen (basierend auf dem Kompetenzmodell HBO-i¹):

¹ HBO-i Domain Description: https://www.hbo-i.nl/wp-content/uploads/2024/05/24040_HBOi_Domeinbeschrijving_ENG.pdf

Bereich User Interaction

Analyse:

- Identifizieren von Schlüsselementen eines externen Auftrags inklusive Klärungen mit Kunden, Endnutzern und Experten.
- Identifizieren von Kunden- und Endbenutzerbedürfnissen sowie deren Umsetzung in ICT-Ressourcen
- Erkunden von bestehenden interaktiven Konzepten, Diensten und Produkten

Design:

- Übersetzen von Empfehlungen in eine einfache Benutzerinteraktion durch einen vorgegebenen Interaktionsprozess, z. B. unter Verwendung einer Standard-Prototyping-Technik.
- Entwerfen eines Tests, mit dem wesentliche Interaktionsprobleme identifiziert werden können.
- Entwerfen einer Visualisierung eines einfachen Datensatzes.

Umsetzung:

- Realisieren und testen von einfachen interaktiven Produkten oder Dienstleistungen auf der Grundlage eines Interaktionsdesigns unter Verwendung von Standardtools, Barrierefreiheitsrichtlinien und/oder Corporate Identity.

Bereich Infrastruktur

Analyse:

- Analysieren einer einfachen Infrastruktur nach einer Standardmethode und auf der Grundlage vorgegebener Qualitätsanforderungen, z. B. Sicherheit.

Design:

- Erstellen einer Spezifikation für eine einfache, z. B. cloudbasierte Infrastruktur nach einer Standardmethode.

Umsetzung:

- Eine einfache Infrastruktur (oder einen Proof of Concept davon) einrichten, testen und zur Verfügung stellen.

Bereich Software

Analyse:

- Sammeln und validieren von funktionalen Anforderungen für ein Softwaresystem mit einem Stakeholder gemäß einer Standardmethodik und Erstellen von Akzeptanzkriterien
- Durchführung einer Analyse der Funktionalität eines bestehenden Softwaresystems oder einer Komponente, um die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten einer Anpassung zu ermitteln
- Analyse, ob ein bestimmter Datensatz Informationen für eine bestimmte Anwendung liefert

Design:

- Entwerfen eines Designs für ein Softwaresystem einschließlich einer Datenbank unter Verwendung von Modellierungstechniken gemäß einer Standardmethode.
- Erstellen von Testskripten für Endbenutzer-/Abnahmetests.

Umsetzung:

- Auf strukturierte Weise ein einfaches Softwaresystem entwickeln, testen und bereitstellen, das mit strukturierten Daten arbeitet und grundlegende Qualitätsanforderungen erfüllt
- (Automatisierte) Komponententests erstellen und durchführen

Bereich Hardware Schnittstellen

Analyse:

- Analysieren einer einfachen Infrastruktur nach einer Standardmethode und auf der Grundlage vorgegebener Qualitätsanforderungen, z. B. Sicherheit.

Design:

- Erstellen einer Spezifikation für eine einfache, z. B. cloudbasierte Infrastruktur nach einer Standardmethode.

Umsetzung:

- Eine einfache Infrastruktur (oder einen Proof of Concept davon) einrichten und testen.